TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 2 · CHAPITRE 4
LA DOUBLE CIRCULATION ET LE RÔLE DU SANG

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Recopie chaque numéro en l'associant à vrai ou faux, puis corrige les affirmations fausses.

1) Le sang circule à sens unique dans un appareil circulatoire clos.

2) La circulation pulmonaire, issue du cœur droit, permet les échanges avec les poumons.

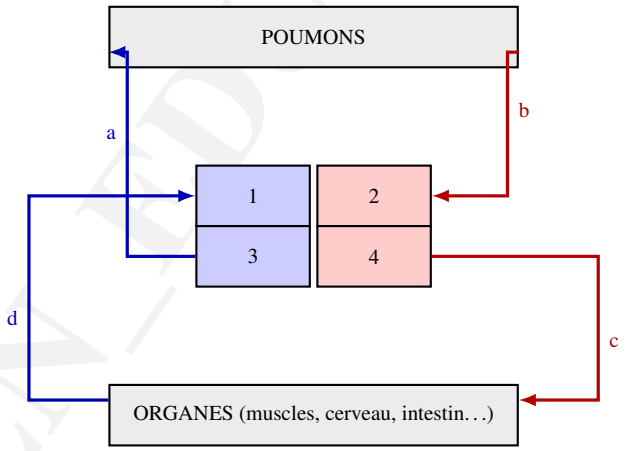
3) La circulation générale, issue du cœur gauche, permet les échanges uniquement avec le cerveau.

4) L'aorte distribue le sang riche en dioxygène à tous les organes.

5) Toutes les artères contiennent du sang riche en dioxygène.

6) Toutes les veines contiennent du sang riche en dioxyde de carbone.

Exercice 2 : Le schéma de la double circulation



1) Nomme les cavités 1 à 4 et les vaisseaux a, b, c et d.

2) Colorie en rouge les vaisseaux contenant du sang riche en dioxygène et en bleu ceux contenant du sang riche en dioxyde de carbone (indique-le simplement par écrit).

3) Une goutte de sang quitte le ventricule gauche, fait le tour des organes, puis revient au cœur et repart vers les poumons. Indique dans l'ordre son trajet complet jusqu'à son retour dans le ventricule gauche.

4) Pourquoi parle-t-on de « double circulation » ?

Exercice 3 : **Les échanges gazeux au niveau d'un muscle**

On mesure les volumes de dioxygène et de dioxyde de carbone dans 100 mL de sang entrant dans un muscle et sortant de ce muscle.

	Sang entrant (artère)	Sang sortant (veine)
Dioxygène (mL / 100 mL)	20	15
Dioxyde de carbone (mL / 100 mL)	48	52
Glucose (g/L)	1,0	0,8

1) Compare la composition du sang entrant et du sang sortant du muscle.

2) Explique ces différences.

3) Au repos, la couleur du sang qui sort du muscle est-elle rouge vif ou rouge sombre ? Justifie.

4) Que deviennent ces valeurs lorsque le muscle travaille intensément ? Justifie.

Exercice 4 : **Le transport des gaz par l'hémoglobine**

Le dioxygène est transporté dans les globules rouges grâce à l'hémoglobine (Hb). Dans les poumons, l'hémoglobine se combine au dioxygène ; dans les organes, elle le libère.

1) Complète les équations suivantes :
a) Au niveau des poumons : $Hb + O_2 \rightarrow \ldots$
b) Au niveau des organes : $HbO_2 \rightarrow \ldots + \ldots$
c) Une partie du dioxyde de carbone est aussi fixée : $Hb + CO_2 \rightarrow \ldots$

2) Nomme les composés obtenus.

3) Le monoxyde de carbone (CO), dégagé par les réchauds à charbon mal ventilés, se fixe sur l'hémoglobine beaucoup plus fortement que le dioxygène. Explique pourquoi dormir dans une chambre fermée avec un réchaud allumé peut être mortel.

Exercice 5 : **Le sang transporte les déchets**

On mesure la quantité d'urée (déchet produit par les cellules) dans le sang de l'artère rénale (qui arrive au rein) et de la veine rénale (qui quitte le rein).

	Artère rénale	Veine rénale
Urée (g/L)	0,30	0,15

1) Compare les quantités d'urée dans les deux vaisseaux.

2) Où est passée l'urée manquante ?

3) D'où provient l'urée transportée par le sang ?

4) À partir de cet exemple et de tes connaissances, cite les différents rôles du sang.

Exercice 6 : **Texte à trous**

Complète avec les mots suivants : *ventricule gauche, aorte, oreillette droite, veines caves, artère pulmonaire, poumons, veines pulmonaires, oreillette gauche, dioxygène, dioxyde de carbone, générale, pulmonaire.*

Dans la circulation …, le sang riche en … quitte le … par l'… et va vers tous les organes. Il revient au cœur, chargé de …, par les … qui débouchent dans l'…. Dans la circulation …, le sang quitte le ventricule droit par l'…, se rend aux … où il s'enrichit en dioxygène, puis revient dans l'… par les ….

LN EDUCATION